

熱力学

熱と温度
(物理基礎)

絶対温度 $T \div 273 + t [K]$

比熱・熱容量 $Q = C m \Delta t = C \Delta t$
比熱 熱容量

潜熱 $Q = mL$
融解熱・蒸発熱

気体の状態方程式

気体の圧力 $p = \frac{F}{S} [Pa]$ 大気圧 $1 atm = 1.0 \times 10^5 Pa$

ボイルの法則 $pV = (\text{一定}) \leftarrow T \text{ が一定}$

シャルルの法則 $\frac{V}{T} = (\text{一定}) \leftarrow p \text{ が一定}$

ボイル・シャルルの法則 $\frac{pV}{T} = (\text{一定}) \leftarrow$ 理想気体

分子間力の影響が無視できるものとする
条件: 高温, 低压 $\leftarrow$ 詳細は化学

理想気体の状態方程式 $pV = nRT$ $\leftarrow$ 理想気体
↑
気体定数

変形: $\frac{pT}{p} = \frac{M}{R}$ (熱気球の原理)

アボガドロ定数 $N_A = \frac{N}{n} (\div 6.02 \times 10^{23} / \text{mol})$

補足: $\sqrt{v}$: 2乗平均速度

分子数 N の理想気体分子の運動エネルギーの和 $N(\frac{1}{2} m \overline{v^2}) = \frac{3}{2} nRT$

$= U$: 内部エネルギー

理想気体の分子1個あたりの運動エネルギー $\frac{1}{2} m \overline{v^2} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} \frac{k_B T}{1}$
↑

モル質量 $M = N_A m [kg / \text{mol}]$

ボルツマン定数

補足: マイヤーの法則 $C_p = C_v + R$

補足: $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$: 比熱比

熱力学第1法則 $Q_{in} = \Delta U + W_{out}$

定積モル比熱

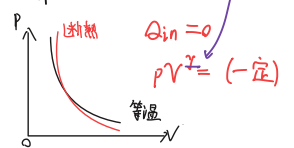
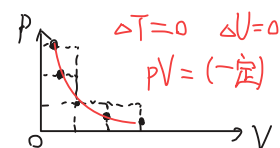
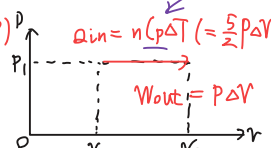
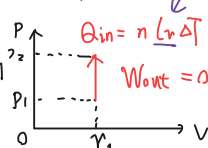
定圧モル比熱

定積変化

定圧変化

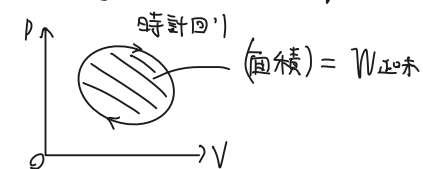
等温変化

断熱変化



気体の状態変化
と熱・仕事
(単原子)

熱効率 $e = \frac{W_{out}}{Q_{in}} \leftarrow$ 1サイクルの仕事



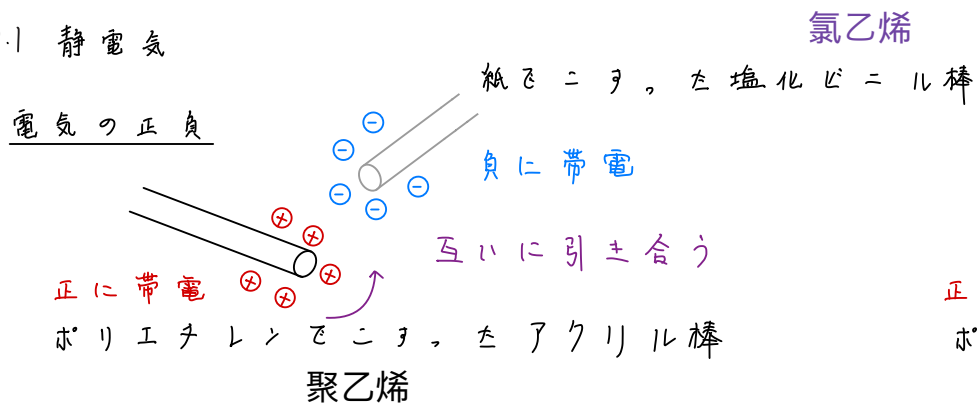
旅人学堂

§4 電磁気学

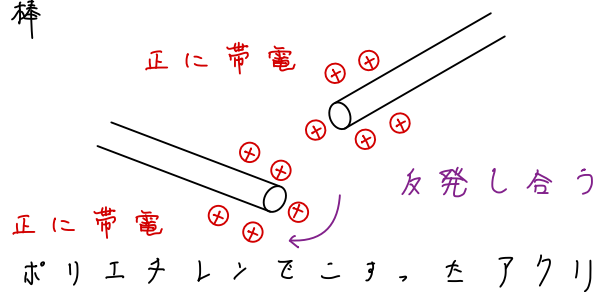
4.1 電界と電位

4.1.1 静電気

電気の正負

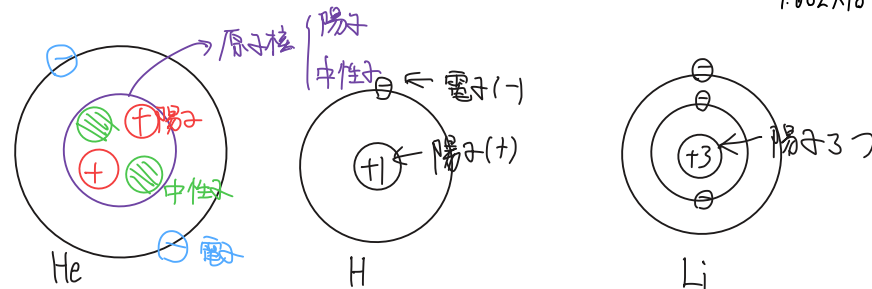
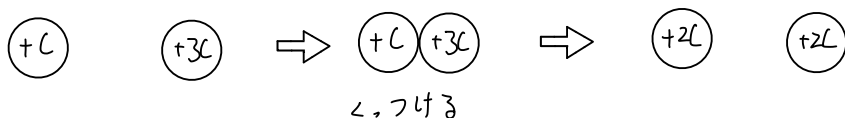


ポリエチレンでこすったアクリル棒



電気量の保存

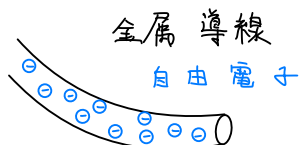
電荷: 電気を持つ帯電体 電荷の量: 電気量 [C] ^{クーロン} 1C: 電子の電気量の大きさ (電気素量) の約 $\frac{1}{1.602 \times 10^{-19}}$



導体と不導体

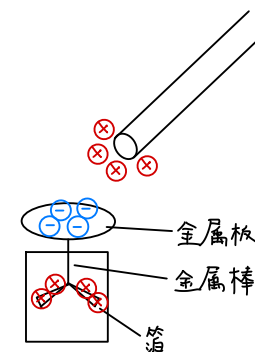
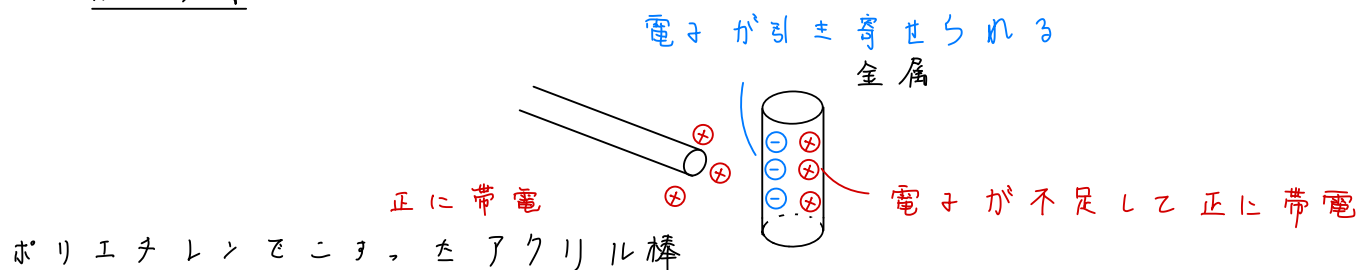
導体: 電気をよく通す物質

不導体 (絶縁体, 誘電体): 電気をほとんど通さない物質



半導体: 電気の通しやすさが中間程度 ^{ケ素} Si, ^{ゲルマニウム} Ge (詳細は次回)

静電誘導

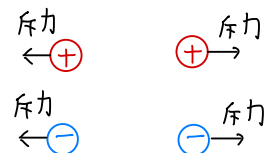
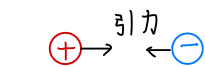


箔検電器

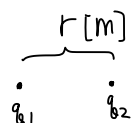


4.1.2 電界

クーロンの法則



電気量 q_1, q_2 [C] の二つの点電荷を考える



静電気力の大きさ:

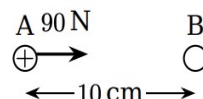
$$F = k \frac{|q_1| |q_2|}{r^2}$$

(比較: $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$)

万有引力

比例定数 / 真空中: $k_0 \div 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$

帯電した小球 A, B があり, A の電荷は $+2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ である。A は, 10 cm 離れた B から右向きに 90 N の力を受けている。B の電荷はいくらか。



首先判断正负。A被B吸引, 因此B显然为负

$$F = k_0 \frac{|q_1| |q_2|}{r^2} \quad \text{よ} \quad q_0 = (9 \times 10^9) \frac{(2 \times 10^{-6}) |q_2|}{(10^{-2})^2} \quad \text{よ} \quad |q_2| = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-2}}{(9 \times 10^9) \times (2 \times 10^{-6})^2} = 5 \times 10^{-5} \text{ C}$$

したが, 2 B の電荷は $q_2 = -5 \times 10^{-5} \text{ C}$

2本の長さ ℓ の絶縁体の糸の端に質量の等しい小球をそれぞれつけた。これらの小球にそれぞれ電気量 $q_1 (> 0)$ を与え, 同じ点からつるしたところ, 図1のようになり, 鉛直面内で静止した。これらの小球の電気量をそれぞれ $q_2 (> 0)$ としたところ, 図2のようになって, 鉛直面内で静止した。

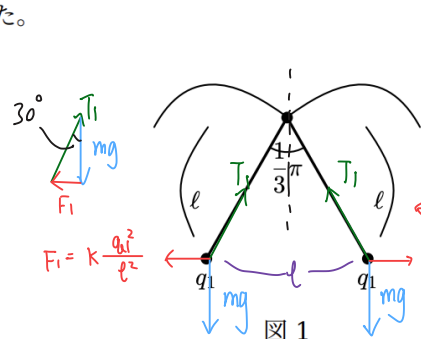


図 1

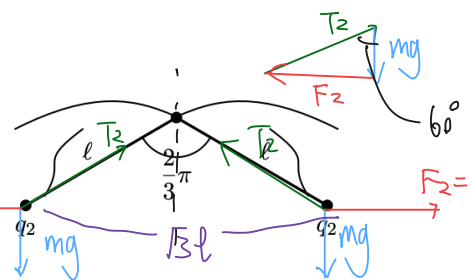


図 2

$$\begin{cases} \tan 30^\circ = \frac{F_1}{mg} \\ \tan 60^\circ = \frac{F_2}{mg} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{k q_1^2}{mg l^2} \quad (1) \\ \sqrt{3} = \frac{k q_1 q_2}{mg (\sqrt{3} l)^2} \quad (2) \end{cases}$$

$$\frac{(2)}{(1)} \text{ よ} \quad 3 = \frac{1}{3} \left(\frac{q_2^2}{q_1^2} \right)$$

$$\text{よ} \quad 2 \quad \frac{q_2}{q_1} = 3$$

$\frac{q_2}{q_1}$ はいくらか。正しいものを, 次の ①~⑤ の中から一つ選びなさい。

- ① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ 9



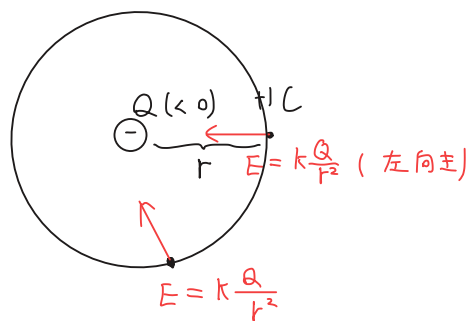
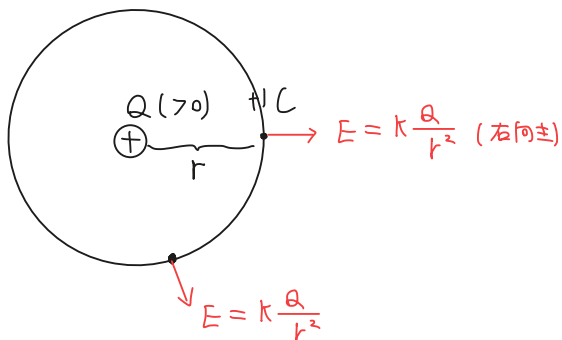
電界 (電場) 電気力を伝える場

ある場所での電界

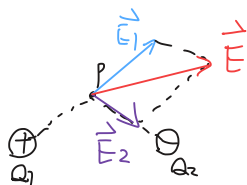
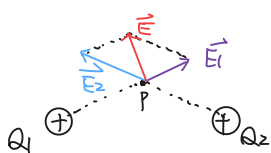
- 大きさ: $+1C$ が受ける力 (比較: $1kg$ が受ける重力 g)
- 向き: 受ける力の向き

点電荷が電界から受ける力 $\vec{F} = q\vec{E}$ $\vec{E}[N/C]$: 電界

点電荷の周り電界 $E = k \frac{|q|}{r^2}$



電界の重ね合わせ



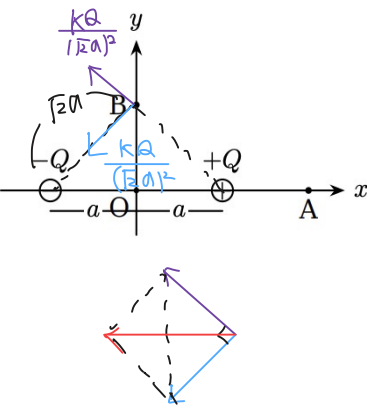
xy 平面上の点 $(-a, 0)$ に $-Q$ が、点 $(a, 0)$ に $+Q$ が置かれている。次の点での電場 (電界) を求めよ。

$A(2a, 0), \quad O(0, 0), \quad B(0, a)$

$A(2a, 0): \quad E_A = k \frac{Q}{a^2} - k \frac{Q}{(3a)^2} = k \frac{Q}{a^2} \left(1 - \frac{1}{9}\right) = \frac{8}{9} k \frac{Q}{a^2}$
(向きは $+x$)

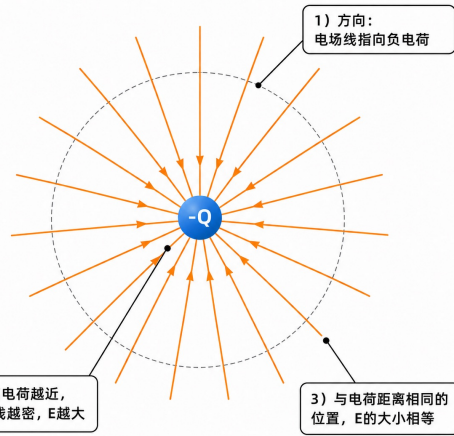
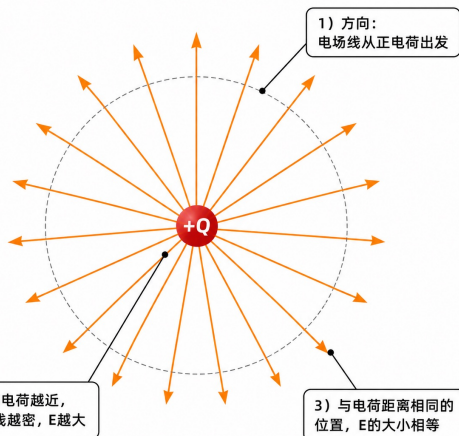
$O(0, 0): \quad E_O = k \frac{Q}{a^2} + k \frac{Q}{a^2} = 2 k \frac{Q}{a^2}$ (向きは $-x$)

$B(0, a): \quad E_B = \sqrt{2} \frac{kQ}{(\sqrt{2}a)^2} = \frac{kQ}{2a^2}$



正点电荷的电场线

负点电荷的电场线



① 電氣力線上の各点での接線の方向が、その点での電界ベクトルの方向を表す。

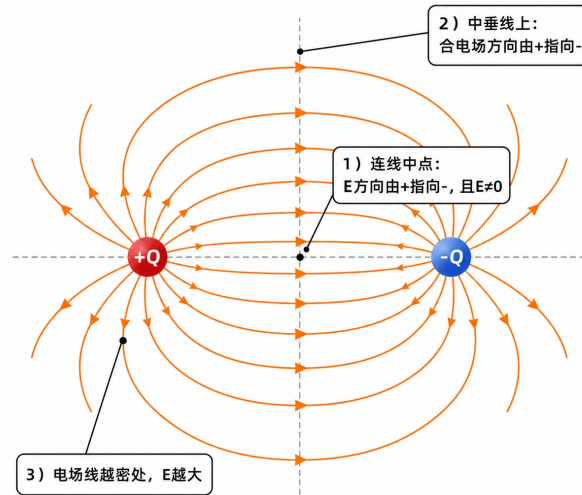
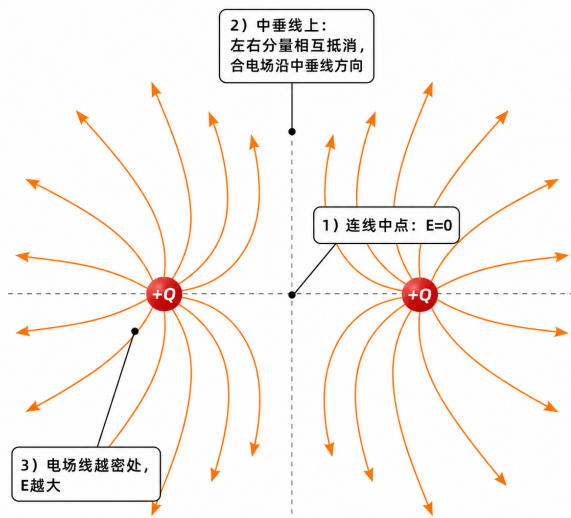
② 電氣力線は電界の強い場所では密であり、電界の弱い場所では疎である。

③ 電氣力線は、正電荷から出て無限遠に行くか、無限遠から来て負電荷に入るか、正電荷から出て負電荷に入るかのいずれかであり、途中で発生したり、消滅したりしない。

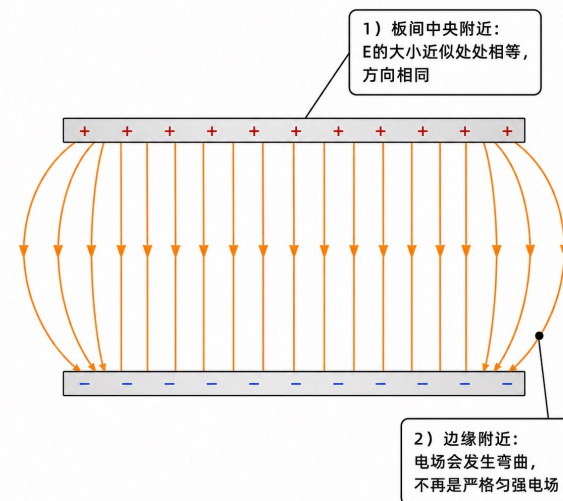
④ 電氣力線は、途中で折れ曲がったり、枝分かれしたり、交差したりしない。

两个等量正点电荷的电场线

一对等量异号点电荷的电场线



平行金属板间的匀强电场



④ 復 今更に勉強した保存力と位置エネルギー

保存力の種類

F

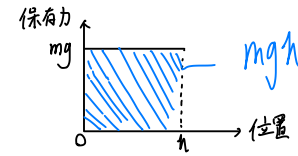
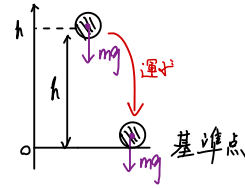
U

把物体从当前位置搬运到基准点的过程中，保存力做的功

重力

mg

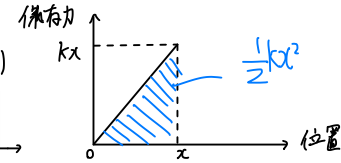
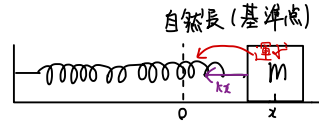
mgh



弾性力

kx

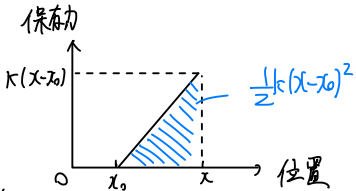
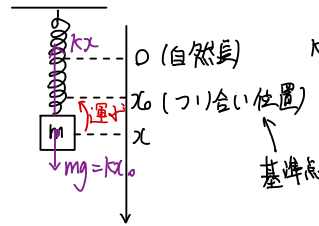
$\frac{1}{2}kx^2$



(単振動の) 復元力

$k(x-x_0)$

$\frac{1}{2}k(x-x_0)^2$

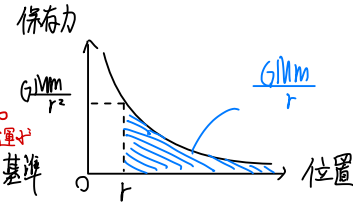
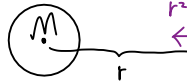


万有引力

$G \frac{Mm}{r^2}$

無限遠まで運ぶ仕事は負

$-G \frac{Mm}{r}$



下一次课的内容：电势与电势能，电容器

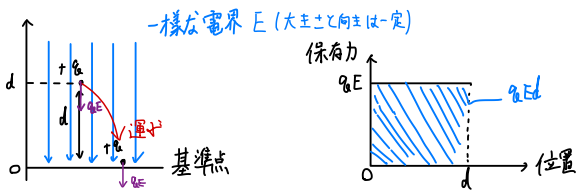
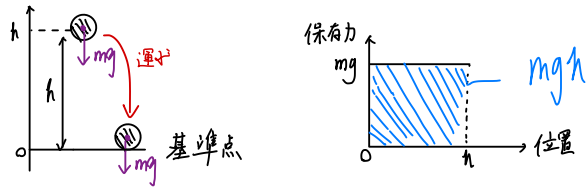


旅人学堂

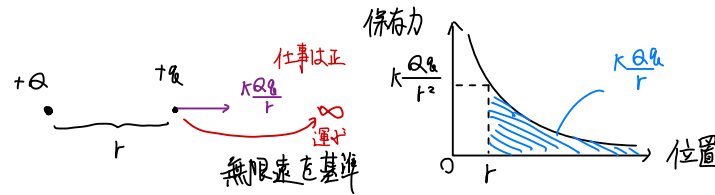
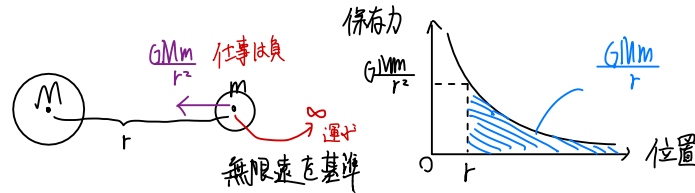
4.1.3 電位

電気力による位置エネルギー

(1) 一様な電界 $U = qEd$



(2) 点電荷による電界 $U = k \frac{Qq}{r}$ | 比較: $U = \ominus \frac{GMm}{r}$



電位 $V = \frac{U}{q}$ [V]: 単位電荷が持つ電気力による位置エネルギー

すなわち $U = qV$

一様な電界: $U = qEd$ より $V = \frac{U}{q} = Ed$ すなわち $V = Ed$

点電荷による電界: $U = k \frac{Qq}{r}$ より $V = \frac{U}{q} = k \frac{Q}{r}$ すなわち $V = k \frac{Q}{r}$

ベクトルではない!

一様な電界

点電荷

まとめ☆

静電気力

qE

$k \frac{Qq}{r^2}$

電界

E

$k \frac{Q}{r^2}$

位置エネルギー

qEd

$k \frac{Qq}{r}$

電位

Ed

$k \frac{Q}{r}$

電位差と仕事

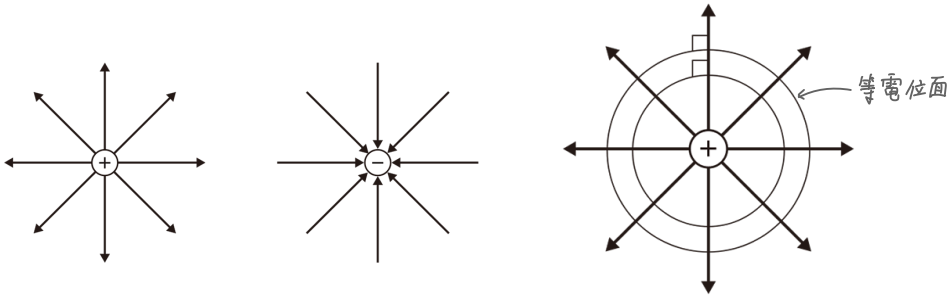
電位差 (電圧): $\Delta V = V_B - V_A$

電荷を点 A から点 B まで移動させるのに 必要な仕事
外力の仕事

$$W = q\Delta V$$
$$= q(V_B - V_A)$$

電気力線と等電位面

(電場の向き) = (電気力線の接線の向き)



導体内部やその周りの電界

- I 内部は等電位, 電界は 0
- II 帯電すると主, 電荷は表面だけに分布
- III 電気力線 $\perp$ 導体表面